

Trabajo Practico

“Agencia de Viajes en el Tiempo”

UADE

Paradigma orientado al objeto

Profesor:

HERNANDEZ PABLO EDUARDO

Grupo 2: HDL

Curso: Lunes- Tarde

N°	Nombre	Legajo	Mail
1	Uriel Velardez	1215671	uvelardez@uade.edu.ar
2	Chen Hui Jun	1166200	huijchen@uade.edu.ar
3	Lautaro Cepurbeda	1139851	lcepurbeda@uade.edu.ar

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación interactiva en Java que simula una agencia capaz de enviar al jugador a distintas épocas históricas. El jugador podrá seleccionar una época, elegir una misión o desafío y tomar decisiones para intentar completarlo. Cada decisión puede generar consecuencias sobre la línea temporal.

El objetivo es completar misiones históricas sin provocar alteraciones temporales graves. El sistema permitirá observar las consecuencias de las decisiones tomadas y repetir misiones con una dificultad mayor.

Funcionamiento del juego

- El jugador inicia la aplicación.
- Selecciona una época disponible.
- El sistema muestra las misiones correspondientes a esa época.
- El jugador selecciona una misión y consulta su dificultad y descripción.
- El jugador realiza las acciones o decisiones necesarias para intentar completar la misión.
- Al finalizar, el sistema determina si la misión fue completada y genera las consecuencias correspondientes.
- La línea temporal se actualiza según las consecuencias producidas.
- El jugador puede consultar cómo cambió el futuro.
- Una misión completada puede volver a jugarse con mayor dificultad.

Consecuencias temporales

Cada misión puede producir consecuencias. Una consecuencia tendrá una descripción, un impacto y un momento en el futuro en el que se manifiesta. Por ejemplo: inmediatamente después de la misión, una semana después, un año después o muchos años después.

Línea temporal

La LíneaTemporal representa el estado del mundo después de las decisiones del jugador. Mantiene las consecuencias generadas y permite aplicar los cambios y mostrar el futuro resultante.

Clases principales

- *AgenciaTemporal*: Coordina el funcionamiento general y permite iniciar misiones y seleccionar épocas.
- *Jugador*: Representa al usuario del juego, su estado y las misiones realizadas.
- *Epoca*: Representa una época histórica y sus misiones disponibles.
- *Mision*: Representa un desafío que el jugador debe completar.
- *Consecuencia*: Representa un efecto producido por una decisión o misión.
- *LineaTemporal*: Mantiene el estado temporal y las consecuencias aplicadas.
- *MaquinaTemporal*: Permite realizar el viaje y regresar de una época.
- *Evento*: Representa un evento que puede ocurrir durante la experiencia temporal.

Relaciones principales del modelo

- AgenciaTemporal — Jugador: asociación. La agencia trabaja con un jugador.
- AgenciaTemporal — Epoca: asociación. La agencia conoce las épocas disponibles.
- Epoca ◆— Mision: composición. Las misiones pertenecen a una época dentro del modelo del juego.

- Mision — Consecuencia: asociación. Una misión puede producir cero o muchas consecuencias.
- LineaTemporal — Consecuencia: asociación. La línea temporal registra las consecuencias.
- Jugador — Mision: asociación. El jugador puede realizar varias misiones.
- Jugador ---> MaquinaTemporal: dependencia. El jugador utiliza la máquina para viajar.
- MaquinaTemporal ---> Epoca: dependencia. La máquina utiliza una época como destino.
- LineaTemporal ---> Evento: dependencia. La línea temporal puede registrar eventos.